重庆大学 CHONGQING UNIVERSITY

汤英琦

20岁 | 男 | 共青团员
173 5860 2468 jaytang12221@outlook.com
https://jaytang1222.github.io https://github.com/Jaytang1222

教育经历

重庆大学（985 | 双一流） 本科 计算机学院 计算机科学与技术专业 2024年09月 – 至今

获奖情况

- 创新创业：**ICDE论文在投中，国家级大学生创新创业训练计划项目已立项进行中**，重庆大学SRTP科研训练计划优秀结项
- 荣誉类：**重庆大学一等奖学金**、校级三好学生、校级优秀学生干部...

学习成绩

平均绩点： $3.6_{/4}$ **总平均分：** $86_{/100}$ **专业排名：** $33_{/370}$ **（专业前10%）**

- 英语：高分通过四级（581）、六级（540）

研究经历

Manuscript in preparation (ICDE 2026): LETI: Learned Space Filling Curves for Efficient Trajectory Indexing in Key-Value Databases 2026年03月 – 至今

Key contribution:

- 联合优化空间层次、遍历顺序和形状表示，减少KV存储中的查询扫描区间碎片。
- 将SFC构建建模为序贯决策问题，利用PPO强化学习算法捕获工作负载和轨迹分布特征。
- 设计自适应形状编码方案，基于局部数据分布动态调整分区大小，平衡存储开销与过滤精度。

My role:

- 负责将baseline方法中的代码转译到实验框架运行对比试验
- 在服务器上运行分布式实验
- 负责消融实验的运行
- 负责论文中实验部分的画图与撰写

国家级大学生创新项目 | 基于多智能体协作的统计图表代码自动生成研究与实现 2025年11月 – 至今

技术栈：Vue3 + FastAPI + Pinia + WebSocket + Uvicorn + OpenCV + Scikit-image + Matplotlib + Pytesseract + DashScope API

- 多智能体协作：创新性地采用四阶段闭环迭代优化架构，集成代码生成(VLM图像理解)、视觉评判(双图对比)、代码评估(LLM分析)、反馈修订(自协同优化)四个智能体，形成完整的自主优化闭环，支持最多5轮迭代，每轮保存中间结果便于调试分析。
- 多维验证系统：创新性地融合算法指标与AI感知的混合验证策略，集成颜色一致性(RGB直方图+HSV距离+网格匹配)、文本一致性(OCR+BLEU+布局偏差)、结构一致性(SSIM+空间拓扑)三大验证器，通过VLM自动识别图表类型(折线图/柱状图/散点图/饼图/雷达图/热力图)，动态调整各维度权重和阈值，实现自适应评估策略，验证准确率提升约40%。
- 实时状态推送：基于WebSocket实现前后端实时双向通信，通过异步状态队列设计避免阻塞主流程，支持多客户端同时监控，每个Agent执行状态、进度百分比、任务信息实时更新，断线自动重连。
- 工程化设计：采用分层架构(前端层/后端服务层/核心业务层/验证器层/基础设施层)实现模块解耦，通过结构化日志系统(app.log+error.log)追踪每个Pipeline执行过程，实现多层异常捕获与降级策略。
- 用户体验优化：通过Pinia状态管理实现响应式数据流，支持CLI命令行模式(批量处理)和Web界面模式(交互式操作)双模式，集成历史记录管理、代码高亮显示、可视化对比等功能。

基于opengauss数据库的企业员工管理系统 2026年04月 – 至今

- 全栈架构设计：采用前后端分离架构，后端基于Spring Boot构建RESTful API，集成MyBatis实现灵活的SQL映射与复杂查询优化，前端使用Vue3 Composition API + Vite构建现代化SPA应用，通过Axios封装统一请求拦截器实现JWT Token自动注入与刷新，支持中英文国际化切换。
- 数据导出与报表基于Apache POI实现Excel数据导出功能，支持条件筛选后导出，自动设置表头样式、数据格式与列宽调整，通过流式输出避免内存溢出，
- 数据库设计与优化：设计8张核心业务表，遵循第三范式消除数据冗余，通过外键约束保证数据完整性，实现软删除机制保留历史数据，支持部门树形结构（自关联递归查询），设计员工多部门分配机制（主部门+兼职部门）并保留完整调动历史。
- 复杂业务逻辑实现：实现按部门统计员工数量的多表关联查询，开发员工考勤月报功能，设计绩效排名系统，实现薪资自动计算逻辑，支持考勤状态自动判定与迟到早退时间自动计算。

工作经历

- 重庆大学时空实验室成员：深度参与实验室科研项目；熟练使用dropbox，git等软件进行协作以及版本管理；参与组会分享；参与实验室公众号撰写

自我评价

- 掌握 C++ 、Java、SQL、Linux OS、Git 等技术。
- 对科研抱有极高热情，在工作中习惯与合作者定期探讨科研问题，抗挫折能力强，心态乐观，尽职尽责。
- 对计算机知识热忱，动手能力强，能独立快速部署环境并复现实验、模型、框架及开源库并独立解决问题。
- 了解更多请前往我的个人网站 https://jaytang1222.github.io